

SCOMPOSIZIONE DEI POLINOMI

ed equazioni risolvibili con la scomposizione

Esercizi svolti e commentati passo per passo – Classe terza, Liceo Linguistico

Come usare questa raccolta

- Prima di guardare la soluzione, prova a svolgere l'esercizio da solo sul quaderno; poi confronta i passaggi.
- Il numero e la pagina si riferiscono al libro di testo. Gli esercizi R1-R8 sono esercizi di riepilogo aggiunti.
- Controlla sempre il risultato: moltiplicando i fattori devi ritrovare il polinomio di partenza.

Livello di difficoltà

- ★☆☆ base: applicazione diretta della regola
- ★★☆ intermedio: coefficienti frazionari, esponenti più alti o qualche passaggio in più
- ★★★ impegnativo: più passaggi, segni delicati o metodi da combinare

Strategia: da dove comincio?

1. C'è un fattore comune a tutti i termini? Se sì, fai prima il **raccoglimento totale**.
2. Conta i termini rimasti:
 - 2 termini → differenza di quadrati, somma o differenza di cubi;
 - 3 termini → quadrato di binomio oppure trinomio particolare;
 - 4 termini → raccoglimento parziale oppure cubo di binomio;
 - 6 termini → quadrato di trinomio (oppure raccoglimento parziale).
3. Se nulla funziona, cerca uno zero del polinomio e usa la **regola di Ruffini**.
4. Ricontrolla ogni fattore ottenuto: se si può scomporre ancora, continua. La scomposizione è finita quando nessun fattore è più scomponibile.

1. Raccoglimento a fattor comune totale

$$AB+AC=A(B+C)$$

Si cerca il M.C.D. dei monomi: M.C.D. dei coefficienti e, per la parte letterale, le lettere comuni a tutti i termini con l'esponente minimo. Poi si divide ogni termine per il M.C.D.

Es. 18 (pag. 30) $10x^2 - 15x$

☆☆☆

- M.C.D. tra 10 e 15: 5; lettera comune con esponente minimo: x . Quindi M.C.D. = $5x$.
- Divido ogni termine per $5x$: $10x^2:5x=2x$; $-15x:5x=-3$.

Risultato: $5x(2x-3)$

Es. 22 (pag. 30) xy^2+3x^2y

☆☆☆

- M.C.D. numerico: 1; lettere comuni con esponente minimo: x e y . M.C.D. = xy .
- Divido: $xy^2:xy=y$; $3x^2y:xy=3x$.

Risultato: $xy(y+3x)$

Es. 24 (pag. 30) $5a^2b^3+15a^5b^2$

☆☆☆

- M.C.D. dei coefficienti: 5; lettere: a^2 e b^2 . M.C.D. = $5a^2b^2$.
- Divido: $5a^2b^3:5a^2b^2=b$; $15a^5b^2:5a^2b^2=3a^3$.

Risultato: $5a^2b^2(b+3a^3)$

Es. 25 (pag. 30) $3a^3-12a^2+6a$

☆☆☆

- M.C.D. tra $3a^3$, $-12a^2$ e $6a$: $3a$.
- Divido: $3a^3:3a=a^2$; $-12a^2:3a=-4a$; $6a:3a=2$.

Risultato: $3a(a^2-4a+2)$

Es. 43 (pag. 31) $2a^3b-4a^2b^2+4ab^3$

☆☆☆

- M.C.D. numerico: 2; lettere comuni con esponente minimo: a e b . M.C.D. = $2ab$.
- Divido: $2a^3b:2ab=a^2$; $-4a^2b^2:2ab=-2ab$; $4ab^3:2ab=2b^2$.

Risultato: $2ab(a^2-2ab+2b^2)$

Es. 49 (pag. 31) $24x^4y^5-32x^4y^3+40x^2y^5-8xy^6$

☆☆☆

- M.C.D. dei coefficienti 24, 32, 40, 8: 8. Lettere: x (esponente minimo 1) e y^3 . M.C.D. = $8xy^3$.
- Divido ogni termine: $3x^3y^2$; $-4x^3$; $5xy^2$; $-y^3$.

Risultato: $8xy^3(3x^3y^2-4x^3+5xy^2-y^3)$

Es. 51 (pag. 31) $\frac{1}{3}x - \frac{1}{6}x^4$

★★☆

- › Con coefficienti frazionari conviene raccogliere la frazione con il denominatore comune: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$, quindi raccolgo $\frac{1}{6}$.
- › Lettera comune con esponente minimo: x . Raccolgo $\frac{1}{6}x: \frac{1}{3}x: \frac{1}{6}x = 2$;
 $-\frac{1}{6}x^4: \frac{1}{6}x = -x^3$.

Risultato: $\frac{1}{6}x(2 - x^3)$ **Es. 55** (pag. 31) $\frac{1}{6}x^3y^2 - \frac{5}{3}xy^3$

★★☆

- › Denominatore comune 6: $\frac{5}{3} = \frac{10}{6}$, quindi raccolgo $\frac{1}{6}$.
- › Lettere comuni con esponente minimo: x e y^2 . Raccolgo $\frac{1}{6}xy^2$ e divido: x^2 ; $-10y$.

Risultato: $\frac{1}{6}xy^2(x^2 - 10y)$ **Es. 67** (pag. 32) $(x+1) - 2x(x+1)$

★★☆

- › Il fattore comune è un intero binomio: $(x+1)$. Il primo termine è $1 \cdot (x+1)$.
- › Raccolgo $(x+1): (x+1)[1 - 2x]$.

Risultato: $(x+1)(1 - 2x)$ **Es. 80** (pag. 32) $3(t-1)(t+2)^3 + (t-1)^2(t+2)$

★★★

- › Fattori comuni, ciascuno con l'esponente minimo: $(t-1)$ e $(t+2)$.
- › Raccolgo: $(t-1)(t+2)[3(t+2)^2 + (t-1)]$.
- › Sviluppo la parentesi quadra: $3(t^2 + 4t + 4) + t - 1 = 3t^2 + 12t + 12 + t - 1 = 3t^2 + 13t + 11$.

Risultato: $(t-1)(t+2)(3t^2 + 13t + 11)$

Osservazione. Il trinomio $3t^2 + 13t + 11$ non è ulteriormente scomponibile (non esistono due interi con somma 13 e prodotto 33).

2. Raccoglimento parziale

$$ax+ay+bx+by=a(x+y)+b(x+y)=(x+y)(a+b)$$

Si raggruppano i termini a coppie e si raccoglie in ciascun gruppo, in modo che compaia lo stesso binomio tra parentesi. Se il binomio non coincide, si prova a raccogliere con il segno opposto oppure a raggruppare diversamente.

Es. 92 (pag. 33) $ab-4b+a-4$

☆☆☆

- › Raccolgo b tra i primi due termini e 1 tra gli ultimi due: $b(a-4)+1(a-4)$.
- › Raccolgo il binomio comune $(a-4)$.

Risultato: $(a-4)(b+1)$

Es. 93 (pag. 33) $xy+3y-x-3$

☆☆☆

- › Raccolgo y dai primi due termini e -1 dagli ultimi due: $y(x+3)-1(x+3)$.
- › Raccolgo $(x+3)$.

Risultato: $(x+3)(y-1)$

Es. 95 (pag. 33) $18ab+12a-3b-2$

☆☆☆

- › Raccolgo $6a$ dai primi due termini e -1 dagli ultimi due: $6a(3b+2)-1(3b+2)$.
- › Raccolgo $(3b+2)$.

Risultato: $(3b+2)(6a-1)$

Es. 101 (pag. 33) $3y+12-xy-4x$

☆☆☆

- › Raccolgo 3 dai primi due termini e $-x$ dagli ultimi due: $3(y+4)-x(y+4)$.
- › Raccolgo $(y+4)$.

Risultato: $(y+4)(3-x)$

Es. 104 (pag. 33) $6-4b-3a+2ab$

☆☆☆

- › Raccolgo 2 dai primi due termini e $-a$ dagli ultimi due: $2(3-2b)-a(3-2b)$.
- › Raccolgo $(3-2b)$.

Risultato: $(3-2b)(2-a)$

Es. 110 (pag. 33) $2t^6+t^4+2t^2+1$

☆☆☆

- › Raccolgo t^4 dai primi due termini e 1 dagli ultimi due: $t^4(2t^2+1)+1(2t^2+1)$.
- › Raccolgo $(2t^2+1)$.

Risultato: $(2t^2+1)(t^4+1)$

Osservazione. t^4+1 è una somma di quadrati: con i metodi studiati non si scompone.

Es. 120 (pag. 33) $18ac-6ad+15bc-5bd$

☆☆☆

- › Raccolgo $6a$ dai primi due termini e $5b$ dagli ultimi due: $6a(3c-d)+5b(3c-d)$.
- › Raccolgo $(3c-d)$.

Risultato: $(3c-d)(6a+5b)$

Es. 121 (pag. 33) $6a^3 + 9a^2 - 14a - 21$

★★☆

- › Raccolgo $3a^2$ dai primi due termini e -7 dagli ultimi due: $3a^2(2a+3) - 7(2a+3)$.
- › Raccolgo $(2a+3)$.

Risultato: $(2a+3)(3a^2-7)$

Es. 126 (pag. 33) $12a^3 + 16a^2b^2 - 9ab^2 - 12b^4$

★★☆

- › Raccolgo $4a^2$ dai primi due termini e $-3b^2$ dagli ultimi due:
 $4a^2(3a+4b^2) - 3b^2(3a+4b^2)$.
- › Raccolgo $(3a+4b^2)$.

Risultato: $(3a+4b^2)(4a^2-3b^2)$

Es. 134 (pag. 33) $x^2 - xz + \frac{1}{2}xy - \frac{1}{2}yz$

★★★

- › Raccolgo x dai primi due termini e $\frac{1}{2}y$ dagli ultimi due: $x(x-z) + \frac{1}{2}y(x-z)$.
- › Raccolgo $(x-z)$: $(x-z)(x + \frac{1}{2}y)$.

Risultato: $(x-z)(x + \frac{1}{2}y)$

Osservazione. Forma equivalente, senza frazioni dentro le parentesi:

$$\frac{1}{2}(x-z)(2x+y).$$

3. Differenza di due quadrati

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$$

Si riconoscono due quadrati separati dal segno meno. Si individuano le basi A e B (le «radici» dei due termini) e si scrive il prodotto della loro differenza per la loro somma.

Es. 166 (pag. 35) $y^2 - 1$

☆☆☆

› Basi: $A = y$, $B = 1$.

Risultato: $(y - 1)(y + 1)$

Es. 167 (pag. 35) $x^2 - 4$

☆☆☆

› Basi: $A = x$, $B = 2$.

Risultato: $(x - 2)(x + 2)$

Es. 169 (pag. 35) $16 - 9x^2$

☆☆☆

› Basi: $A = 4$, $B = 3x$.

Risultato: $(4 - 3x)(4 + 3x)$

Es. 172 (pag. 35) $25k^2 - 64$

☆☆☆

› Basi: $A = 5k$, $B = 8$.

Risultato: $(5k - 8)(5k + 8)$

Es. 177 (pag. 35) $4x^4y^2 - 121$

☆☆☆

› Basi: $A = 2x^2y$ (infatti $(2x^2y)^2 = 4x^4y^2$), $B = 11$.

Risultato: $(2x^2y - 11)(2x^2y + 11)$

Es. 185 (pag. 35) $\frac{1}{4}a^6 - 25b^2$

☆☆☆

› Basi: $A = \frac{1}{2}a^3$, $B = 5b$.

Risultato: $(\frac{1}{2}a^3 - 5b)(\frac{1}{2}a^3 + 5b)$

Es. 186 (pag. 35) $9x^4 - \frac{1}{100}y^2$

☆☆☆

› Basi: $A = 3x^2$, $B = \frac{1}{10}y$.

Risultato: $(3x^2 - \frac{1}{10}y)(3x^2 + \frac{1}{10}y)$

Es. 195 (pag. 35) $\frac{25}{16}a^4 - b^2$

★★☆

- › Basi: $A = \frac{5}{4}a^2$, $B = b$.

Risultato: $(\frac{5}{4}a^2 - b)(\frac{5}{4}a^2 + b)$

Es. 206 (pag. 36) $(x+1)^2 - y^2$

★★☆

- › Basi: $A = (x+1)$, $B = y$.
› Applico la regola: $[(x+1) - y][(x+1) + y]$.

Risultato: $(x - y + 1)(x + y + 1)$

Es. 215 (pag. 36) $(x - 2y)^2 - (y - z)^2$

★★★

- › Basi: $A = (x - 2y)$, $B = (y - z)$.
› $[(x - 2y) - (y - z)][(x - 2y) + (y - z)]$; attenzione: il meno davanti alla parentesi cambia i segni.
› $[x - 2y - y + z][x - 2y + y - z]$.

Risultato: $(x - 3y + z)(x - y - z)$

4. Quadrato di un binomio

$$A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2$$

$$A^2 - 2AB + B^2 = (A - B)^2$$

Il trinomio deve avere due termini che sono quadrati (positivi) e un terzo termine che è il doppio prodotto delle basi. Il segno del doppio prodotto dà il segno dentro la parentesi.

Es. 230 (pag. 36) $x^2 - 2x + 1$

☆☆☆

› Quadrati: $x^2 = (x)^2$ e $1 = 1^2$. Doppio prodotto: $2 \cdot x \cdot 1 = 2x$, con segno $-$.

Risultato: $(x - 1)^2$

Es. 232 (pag. 36) $4x^2 + 4x + 1$

☆☆☆

› Quadrati: $(2x)^2$ e 1^2 . Doppio prodotto: $2 \cdot 2x \cdot 1 = 4x$.

Risultato: $(2x + 1)^2$

Es. 233 (pag. 36) $9x^2 - 30x + 25$

☆☆☆

› Quadrati: $(3x)^2$ e 5^2 . Doppio prodotto: $2 \cdot 3x \cdot 5 = 30x$, con segno $-$.

Risultato: $(3x - 5)^2$

Es. 236 (pag. 37) $4a^2 - 4a + 1$

☆☆☆

› Quadrati: $(2a)^2$ e 1^2 . Doppio prodotto: $2 \cdot 2a \cdot 1 = 4a$, con segno $-$.

Risultato: $(2a - 1)^2$

Es. 240 (pag. 37) $36a^2 - 12a + 1$

☆☆☆

› Quadrati: $(6a)^2$ e 1^2 . Doppio prodotto: $2 \cdot 6a \cdot 1 = 12a$, con segno $-$.

Risultato: $(6a - 1)^2$

Es. 246 (pag. 37) $\frac{a^2}{16} - a + 4$

☆☆☆

› Quadrati: $(\frac{a}{4})^2$ e 2^2 . Doppio prodotto: $2 \cdot \frac{a}{4} \cdot 2 = a$, con segno $-$.

Risultato: $(\frac{a}{4} - 2)^2$

Es. 250 (pag. 37) $64x^6 + 48x^3y + 9y^2$

☆☆☆

› Quadrati: $(8x^3)^2$ e $(3y)^2$. Doppio prodotto: $2 \cdot 8x^3 \cdot 3y = 48x^3y$.

Risultato: $(8x^3 + 3y)^2$

Es. 253 (pag. 37) $4a^2 - 12ab + 9b^2$

☆☆☆

› Quadrati: $(2a)^2$ e $(3b)^2$. Doppio prodotto: $2 \cdot 2a \cdot 3b = 12ab$, con segno $-$.

Risultato: $(2a - 3b)^2$

Es. 257 (pag. 37) $100a^2b^6 - 60ab^3 + 9$

★★☆

› Quadrati: $(10ab^3)^2$ e 3^2 . Doppio prodotto: $2 \cdot 10ab^3 \cdot 3 = 60ab^3$, con segno $-$.

Risultato: $(10ab^3 - 3)^2$

Es. 259 (pag. 37) $\frac{9}{4}x^8 - 3x^4 + 1$

★★★

› Quadrati: $(\frac{3}{2}x^4)^2$ e 1^2 . Doppio prodotto: $2 \cdot \frac{3}{2}x^4 \cdot 1 = 3x^4$, con segno $-$.

Risultato: $(\frac{3}{2}x^4 - 1)^2$

5. Cubo di un binomio

$$A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3 = (A+B)^3$$

$$A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3 = (A-B)^3$$

Il polinomio deve avere quattro termini: due cubi (A^3 e B^3) e due tripli prodotti ($3A^2B$ e $3AB^2$). Le basi si prendono con il loro segno: se B è negativo, i segni si alternano.

Es. 278 (pag. 38) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

☆☆☆

- › Cubi: x^3 e $-1 = (-1)^3$. Basi: $A=x$, $B=-1$.
- › Verifico i tripli prodotti: $3 \cdot x^2 \cdot (-1) = -3x^2$; $3 \cdot x \cdot (-1)^2 = 3x$. ✓

Risultato: $(x-1)^3$

Es. 279 (pag. 38) $a^3 + 12a^2 + 48a + 64$

☆☆☆

- › Cubi: a^3 e $64 = 4^3$. Basi: $A=a$, $B=4$.
- › Verifico: $3 \cdot a^2 \cdot 4 = 12a^2$; $3 \cdot a \cdot 4^2 = 48a$. ✓

Risultato: $(a+4)^3$

Es. 280 (pag. 38) $8a^3 - 12a^2 + 6a - 1$

☆☆☆

- › Cubi: $8a^3 = (2a)^3$ e $-1 = (-1)^3$. Basi: $A=2a$, $B=-1$.
- › Verifico: $3 \cdot (2a)^2 \cdot (-1) = -12a^2$; $3 \cdot 2a \cdot (-1)^2 = 6a$. ✓

Risultato: $(2a-1)^3$

Es. 282 (pag. 38) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

☆☆☆

- › Cubi: x^3 e $-8 = (-2)^3$. Basi: $A=x$, $B=-2$.
- › Verifico: $3 \cdot x^2 \cdot (-2) = -6x^2$; $3 \cdot x \cdot (-2)^2 = 12x$. ✓

Risultato: $(x-2)^3$

Es. 284 (pag. 38) $x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}$

☆☆☆

- › Cubi: x^3 e $-\frac{1}{8} = (-\frac{1}{2})^3$. Basi: $A=x$, $B=-\frac{1}{2}$.
- › Verifico: $3 \cdot x^2 \cdot (-\frac{1}{2}) = -\frac{3}{2}x^2$; $3 \cdot x \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}x$. ✓

Risultato: $(x-\frac{1}{2})^3$

Es. 286 (pag. 38) $8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$

☆☆☆

- › Cubi: $(2x)^3$ e $27 = 3^3$. Basi: $A=2x$, $B=3$.
- › Verifico: $3 \cdot (2x)^2 \cdot 3 = 36x^2$; $3 \cdot 2x \cdot 3^2 = 54x$. ✓

Risultato: $(2x+3)^3$

Es. 289 (pag. 38) $y^3 - \frac{9}{2}y^2 + \frac{27}{4}y - \frac{27}{8}$

★★★

- › Cubi: y^3 e $-\frac{27}{8} = (-\frac{3}{2})^3$. Basi: $A=y$, $B=-\frac{3}{2}$.
- › Verifico: $3 \cdot y^2 \cdot (-\frac{3}{2}) = -\frac{9}{2}y^2$; $3 \cdot y \cdot \frac{9}{4} = \frac{27}{4}y$. ✓

Risultato: $(y - \frac{3}{2})^3$

Es. 293 (pag. 38) $t^3 - 15t^2 + 75t - 125$

★★☆

- › Cubi: t^3 e $-125 = (-5)^3$. Basi: $A=t$, $B=-5$.
- › Verifico: $3 \cdot t^2 \cdot (-5) = -15t^2$; $3 \cdot t \cdot 25 = 75t$. ✓

Risultato: $(t - 5)^3$

Es. 296 (pag. 38) $a^3 - 6a^2b + 12ab^2 - 8b^3$

★★☆

- › Cubi: a^3 e $-8b^3 = (-2b)^3$. Basi: $A=a$, $B=-2b$.
- › Verifico: $3 \cdot a^2 \cdot (-2b) = -6a^2b$; $3 \cdot a \cdot 4b^2 = 12ab^2$. ✓

Risultato: $(a - 2b)^3$

Es. 299 (pag. 38) $x^6 - 6x^4y + 12x^2y^2 - 8y^3$

★★★

- › Cubi: $x^6 = (x^2)^3$ e $-8y^3 = (-2y)^3$. Basi: $A=x^2$, $B=-2y$.
- › Verifico: $3 \cdot x^4 \cdot (-2y) = -6x^4y$; $3 \cdot x^2 \cdot 4y^2 = 12x^2y^2$. ✓

Risultato: $(x^2 - 2y)^3$

6. Quadrato di un trinomio

$$A^2+B^2+C^2+2AB+2AC+2BC=(A+B+C)^2$$

Sei termini: tre quadrati e tre doppi prodotti. Per i segni: un doppio prodotto positivo indica basi concordi (stesso segno), uno negativo basi discordi.

Es. 309 (pag. 38) $x^2+2xy-2x+y^2-2y+1$

★★☆

- › Quadrati: x^2 , y^2 , 1. Basi: x , y , 1.
- › Segni: $+2xy$ dice che x e y sono concordi; $-2x$ e $-2y$ dicono che la terza base ha segno opposto: la prendo -1 .

Risultato: $(x+y-1)^2$

Es. 310 (pag. 38) $a^2+4ab-2a+4b^2-4b+1$

★★☆

- › Quadrati: a^2 , $(2b)^2$, 1^2 .
- › Doppi prodotti: $+4ab$ (a e $2b$ concordi), $-2a$ e $-4b$ (la base 1 è discorde): basi a , $2b$, -1 .

Risultato: $(a+2b-1)^2$

Es. 312 (pag. 38) $x^2-4xy+2x+4y^2-4y+1$

★★☆

- › Quadrati: x^2 , $(2y)^2$, 1^2 .
- › Doppi prodotti: $-4xy$, $+2x$, $-4y$: x e 1 concordi, $2y$ discorde. Basi x , $-2y$, 1.

Risultato: $(x-2y+1)^2$

Es. 313 (pag. 38) $4a^2+b^2+4-4ab-8a+4b$

★★★

- › Quadrati: $(2a)^2$, b^2 , 2^2 .
- › Doppi prodotti: $-4ab$, $-8a$, $+4b$: b e 2 concordi, $2a$ discorde. Basi $2a$, $-b$, -2 .

Risultato: $(2a-b-2)^2$

Osservazione. È corretta anche la forma $(-2a+b+2)^2$: i due binomi sono opposti e hanno lo stesso quadrato.

Es. 315 (pag. 38) $4x^2+9y^2+1-12xy+4x-6y$

★★☆

- › Quadrati: $(2x)^2$, $(3y)^2$, 1^2 .
- › Doppi prodotti: $-12xy$, $+4x$, $-6y$: $2x$ e 1 concordi, $3y$ discorde. Basi $2x$, $-3y$, 1.

Risultato: $(2x-3y+1)^2$

Es. 317 (pag. 39) $x^2+6xy-2x+9y^2-6y+1$

★★☆

- › Quadrati: x^2 , $(3y)^2$, 1^2 .
- › Doppi prodotti: $+6xy$, $-2x$, $-6y$: x e $3y$ concordi, 1 discorde. Basi x , $3y$, -1 .

Risultato: $(x+3y-1)^2$

Es. 318 (pag. 39) $9a^2 - 6ab - 6a + b^2 + 2b + 1$

★★☆

- › Quadrati: $(3a)^2, b^2, 1^2$.
- › Doppi prodotti: $-6ab, -6a, +2b$: b e 1 concordi, $3a$ discorde. Basi $3a, -b, -1$.

Risultato: $(3a - b - 1)^2$

Es. 319 (pag. 39) $25x^2 - 20xy - 30x + 4y^2 + 12y + 9$

★★★

- › Quadrati: $(5x)^2, (2y)^2, 3^2$.
- › Doppi prodotti: $-20xy, -30x, +12y$: $2y$ e 3 concordi, $5x$ discorde. Basi $5x, -2y, -3$.

Risultato: $(5x - 2y - 3)^2$

Es. 323 (pag. 39) $a^2 + 2ab - 2ac + b^2 - 2bc + c^2$

★★☆

- › Quadrati: a^2, b^2, c^2 .
- › Doppi prodotti: $+2ab, -2ac, -2bc$: a e b concordi, c discorde. Basi $a, b, -c$.

Risultato: $(a + b - c)^2$

Es. 325 (pag. 39) $a^2 + 9b^2 - 6ab + a - 3b + \frac{1}{4}$

★★★

- › Quadrati: $a^2, (3b)^2, (\frac{1}{2})^2$.
- › Doppi prodotti: $-6ab = 2 \cdot a \cdot (-3b)$; $+a = 2 \cdot a \cdot \frac{1}{2}$; $-3b = 2 \cdot (-3b) \cdot \frac{1}{2}$. Basi $a, -3b, \frac{1}{2}$.

Risultato: $(a - 3b + \frac{1}{2})^2$

7. Somma e differenza di due cubi

$$A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$$

$$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$$

Si individuano le basi A e B dei due cubi. Il secondo fattore (il «falso quadrato») non si scompone ulteriormente. Attenzione ai segni: il termine AB del secondo fattore ha segno opposto al segno che compare tra A e B nel primo fattore.

Es. 334 (pag. 39) $a^3 - 8$

☆☆☆

› Basi: $A=a$, $B=2$. Falso quadrato: a^2+2a+4 .

Risultato: $(a-2)(a^2+2a+4)$

Es. 335 (pag. 39) x^3+27y^3

☆☆☆

› Basi: $A=x$, $B=3y$. Falso quadrato: $x^2-3xy+9y^2$.

Risultato: $(x+3y)(x^2-3xy+9y^2)$

Es. 336 (pag. 39) $125x^3+1$

☆☆☆

› Basi: $A=5x$, $B=1$. Falso quadrato: $25x^2-5x+1$.

Risultato: $(5x+1)(25x^2-5x+1)$

Es. 337 (pag. 39) x^3-27

☆☆☆

› Basi: $A=x$, $B=3$. Falso quadrato: x^2+3x+9 .

Risultato: $(x-3)(x^2+3x+9)$

Es. 338 (pag. 39) $\frac{1}{8}x^3-27y^3$

☆☆☆

› Basi: $A=\frac{1}{2}x$, $B=3y$.

› Falso quadrato: $A^2=\frac{1}{4}x^2$; $AB=\frac{3}{2}xy$; $B^2=9y^2$.

Risultato: $(\frac{1}{2}x-3y)(\frac{1}{4}x^2+\frac{3}{2}xy+9y^2)$

Es. 339 (pag. 39) a^3b^3+1

☆☆☆

› Basi: $A=ab$, $B=1$. Falso quadrato: a^2b^2-ab+1 .

Risultato: $(ab+1)(a^2b^2-ab+1)$

Es. 340 (pag. 39) a^6-b^3

☆☆☆

› Basi: $A=a^2$ (infatti $(a^2)^3=a^6$), $B=b$. Falso quadrato: $a^4+a^2b+b^2$.

Risultato: $(a^2-b)(a^4+a^2b+b^2)$

Es. 344 (pag. 39) $125a^3+8$

★☆☆

- › Basi: $A=5a$, $B=2$. Falso quadrato: $25a^2-10a+4$.

Risultato: $(5a+2)(25a^2-10a+4)$

Es. 348 (pag. 39) $a^9-8b^6c^3$

★★★

- › Basi: $A=a^3$, $B=2b^2c$ (infatti $(2b^2c)^3=8b^6c^3$).
› Falso quadrato: $a^6+2a^3b^2c+4b^4c^2$.

Risultato: $(a^3-2b^2c)(a^6+2a^3b^2c+4b^4c^2)$

Es. 350 (pag. 39) $8x^6-27y^3$

★★★

- › Basi: $A=2x^2$, $B=3y$. Falso quadrato: $4x^4+6x^2y+9y^2$.

Risultato: $(2x^2-3y)(4x^4+6x^2y+9y^2)$

8. Trinomi particolari di secondo grado

$$x^2+sx+p=(x+m)(x+n) \quad \text{con} \quad m+n=s, \quad m \cdot n=p$$

Si cercano due numeri m e n con somma s (coefficiente di x) e prodotto p (termine noto). Se il primo coefficiente a non è 1, si cercano due numeri con somma b e prodotto $a \cdot c$, si spezza il termine centrale e si fa un raccoglimento parziale.

Es. 466 (pag. 43) x^2+5x+4

★☆☆

- › Cerco due numeri con somma 5 e prodotto 4: +1 e +4.

Risultato: $(x+1)(x+4)$

Es. 468 (pag. 43) x^2-6x+5

★☆☆

- › Somma -6, prodotto 5: -1 e -5.

Risultato: $(x-1)(x-5)$

Es. 471 (pag. 43) x^2-5x+6

★☆☆

- › Somma -5, prodotto 6: -2 e -3.

Risultato: $(x-2)(x-3)$

Es. 474 (pag. 43) x^2+x-30

★☆☆

- › Somma 1, prodotto -30: +6 e -5.

Risultato: $(x+6)(x-5)$

Es. 477 (pag. 43) $x^2-9x-22$

★☆☆

- › Somma -9, prodotto -22: -11 e +2.

Risultato: $(x-11)(x+2)$

Es. 488 (pag. 43) $x^2-3x-18$

★☆☆

- › Somma -3, prodotto -18: -6 e +3.

Risultato: $(x-6)(x+3)$

Es. 512 (pag. 44) $3a^2+5a-8$

★☆☆

- › Qui $a \cdot c = 3 \cdot (-8) = -24$. Cerco due numeri con somma 5 e prodotto -24: +8 e -3.
› Spezzo il termine centrale: $3a^2-3a+8a-8=3a(a-1)+8(a-1)$.

Risultato: $(a-1)(3a+8)$

Es. 514 (pag. 44) $2x^2+3x-5$

★☆☆

- › Somma 3, prodotto $2 \cdot (-5) = -10$: +5 e -2.
› Spezzo: $2x^2-2x+5x-5=2x(x-1)+5(x-1)$.

Risultato: $(x-1)(2x+5)$

Es. 515 (pag. 44) $3x^2 - 2x - 8$



- › Somma -2 , prodotto $3 \cdot (-8) = -24$: -6 e $+4$.
- › Spezzo: $3x^2 - 6x + 4x - 8 = 3x(x - 2) + 4(x - 2)$.

Risultato: $(x - 2)(3x + 4)$

Es. 522 (pag. 44) $10x^2 + 7x - 6$



- › Somma 7 , prodotto $10 \cdot (-6) = -60$: $+12$ e -5 .
- › Spezzo: $10x^2 - 5x + 12x - 6 = 5x(2x - 1) + 6(2x - 1)$.

Risultato: $(2x - 1)(5x + 6)$

9. Teorema e regola di Ruffini

Se $P(k)=0$, allora $P(x)$ è divisibile per $(x-k)$: $P(x)=(x-k) \cdot Q(x)$

Gli zeri interi vanno cercati tra i divisori del termine noto (provando prima $\pm 1, \pm 2, \dots$).
Trovato uno zero k , si divide con la regola di Ruffini e si continua a scomporre il quoziente $Q(x)$.

Es. 666 (pag. 48) $P(x)=2x^2-5x-18$

★★★☆☆

- Provo $x=-2$: $P(-2)=2 \cdot 4+10-18=0$. ✓
- Divido per $(x+2)$ con Ruffini: coefficienti 2, -5, -18 $\rightarrow$ quoziente $Q(x)=2x-9$, resto 0.

Risultato: $(x+2)(2x-9)$

Osservazione. Essendo di secondo grado, si può scomporre anche con il metodo della sezione 8 (somma -5, prodotto -36: -9 e +4).

Es. 667 (pag. 48) $P(x)=3x^2-x-4$

★★★☆☆

- Provo $x=-1$: $P(-1)=3+1-4=0$. ✓
- Divido per $(x+1)$: quoziente $Q(x)=3x-4$.

Risultato: $(x+1)(3x-4)$

Es. 670 (pag. 48) $P(x)=x^3-4x^2+5x-2$

★★★☆☆

- Provo $x=1$: $P(1)=1-4+5-2=0$. ✓
- Divido per $(x-1)$: quoziente $Q(x)=x^2-3x+2$.
- Scompongo il quoziente (somma -3, prodotto 2): $(x-1)(x-2)$.

Risultato: $(x-1)^2(x-2)$

Es. 671 (pag. 48) $P(x)=x^3-3x^2+4$

★★★☆☆

- Provo $x=-1$: $P(-1)=-1-3+4=0$. ✓
- Divido per $(x+1)$ (ricordando lo 0 al posto del termine in x): quoziente $x^2-4x+4=(x-2)^2$.

Risultato: $(x+1)(x-2)^2$

Es. 672 (pag. 48) $P(x)=x^3-x^2-5x-3$

★★★☆☆

- Provo $x=-1$: $P(-1)=-1-1+5-3=0$. ✓
- Divido per $(x+1)$: quoziente $x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$.

Risultato: $(x+1)^2(x-3)$

Es. 676 (pag. 48) $P(t)=t^3+2t^2-5t-6$

★★★☆☆

- Provo $t=-1$: $P(-1)=-1+2+5-6=0$. ✓
- Divido per $(t+1)$: quoziente $t^2+t-6=(t+3)(t-2)$.

Risultato: $(t+1)(t+3)(t-2)$

Es. 680 (pag. 48) $P(x) = 2x^3 + 5x^2 - x - 6$

★★★

- › Provo $x=1$: $P(1) = 2 + 5 - 1 - 6 = 0$. ✓
- › Divido per $(x-1)$: quoziente $2x^2 + 7x + 6$.
- › Scompongo il quoziente (somma 7, prodotto $2 \cdot 6 = 12$: 3 e 4):
 $2x^2 + 4x + 3x + 6 = 2x(x+2) + 3(x+2) = (x+2)(2x+3)$.

Risultato: $(x-1)(x+2)(2x+3)$ **Es. 683** (pag. 48) $P(x) = x^4 + x^3 - x^2 + x - 2$

★★★

- › Provo $x=1$: $P(1) = 1 + 1 - 1 + 1 - 2 = 0$. ✓
- › Divido per $(x-1)$: quoziente $x^3 + 2x^2 + x + 2$.
- › Raccoglimento parziale sul quoziente: $x^2(x+2) + 1(x+2) = (x+2)(x^2+1)$.

Risultato: $(x-1)(x+2)(x^2+1)$ **Osservazione.** x^2+1 è una somma di quadrati e non si scompone.**Es. 690** (pag. 49) $P(x) = 10x^2 + 11x - 6$

★★★

- › Non ci sono zeri interi: lo zero è frazionario, $x = -\frac{3}{2}$. Infatti $P(-\frac{3}{2}) = \frac{45}{2} - \frac{33}{2} - \frac{12}{2} = 0$. ✓
- › Ruffini con $-\frac{3}{2}$: quoziente $10x - 4 = 2(5x - 2)$.
- › Quindi $(x + \frac{3}{2}) \cdot 2(5x - 2) = (2x + 3)(5x - 2)$.

Risultato: $(2x+3)(5x-2)$ **Osservazione.** Metodo più semplice (sezione 8): somma 11, prodotto $10 \cdot (-6) = -60$: 15 e -4. Allora $10x^2 + 15x - 4x - 6 = 5x(2x+3) - 2(2x+3) = (2x+3)(5x-2)$.**Es. 692** (pag. 49) $P(z) = 5z^2 - 29z - 6$

★★★

- › Provo $z=6$: $P(6) = 180 - 174 - 6 = 0$. ✓
- › Divido per $(z-6)$: quoziente $5z+1$.

Risultato: $(z-6)(5z+1)$

10. Esercizi di riepilogo: più metodi insieme

Nelle verifiche gli esercizi non dicono quale metodo usare. Segui la strategia di pagina 1: prima il raccoglimento totale, poi guarda quanti termini restano. Ricorda: la scomposizione è finita solo quando nessun fattore si può più scomporre.

Es. R1 $2x^3 - 8x$

★★☆

- › Raccoglimento totale: $2x(x^2 - 4)$.
- › $x^2 - 4$ è una differenza di quadrati: $(x - 2)(x + 2)$.

Risultato: $2x(x - 2)(x + 2)$

Es. R2 $3a^2 - 12a + 12$

★★☆

- › Raccoglimento totale: $3(a^2 - 4a + 4)$.
- › $a^2 - 4a + 4$ è il quadrato di $(a - 2)$.

Risultato: $3(a - 2)^2$

Es. R3 $4x^2y - 4xy + y$

★★☆

- › Raccoglimento totale: $y(4x^2 - 4x + 1)$.
- › $4x^2 - 4x + 1$ è il quadrato di $(2x - 1)$.

Risultato: $y(2x - 1)^2$

Es. R4 $5x^3 - 5x^2 - 30x$

★★☆

- › Raccoglimento totale: $5x(x^2 - x - 6)$.
- › Trinomio particolare: somma -1 , prodotto -6 : -3 e $+2$.

Risultato: $5x(x - 3)(x + 2)$

Es. R5 $x^4 - 1$

★★☆

- › Differenza di quadrati: $(x^2 - 1)(x^2 + 1)$.
- › Il primo fattore è ancora una differenza di quadrati: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$; $x^2 + 1$ non si scompone.

Risultato: $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$

Es. R6 $a^3 + a^2 - 4a - 4$

★★☆

- › Raccoglimento parziale: $a^2(a + 1) - 4(a + 1) = (a + 1)(a^2 - 4)$.
- › Differenza di quadrati: $a^2 - 4 = (a - 2)(a + 2)$.

Risultato: $(a + 1)(a - 2)(a + 2)$

Es. R7 $2x^4 - 16x$

★★★

- › Raccoglimento totale: $2x(x^3 - 8)$.
- › Differenza di cubi: $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$.

Risultato: $2x(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$

Es. R8 $x^2 - 6x + 9 - y^2$



- › I primi tre termini formano un quadrato: $(x - 3)^2 - y^2$.
- › Differenza di quadrati con basi $(x - 3)$ e y : $[(x - 3) - y][(x - 3) + y]$.

Risultato: $(x - y - 3)(x + y - 3)$

11. Equazioni risolvibili mediante scomposizione

Legge di annullamento del prodotto: $A \cdot B = 0 \iff A = 0$ oppure $B = 0$

Si porta tutto al primo membro (a destra deve restare 0), si scompone il polinomio e si pone uguale a zero ciascun fattore.

Es. 739 (pag. 51) $(3x+5)(7-x)=0$

☆☆☆

- Il prodotto è già scomposto: pongo uguale a zero ciascun fattore.
- $3x+5=0 \Rightarrow x=-\frac{5}{3}$; $7-x=0 \Rightarrow x=7$.

Risultato: $S=\{-\frac{5}{3}; 7\}$

Es. 740 (pag. 51) $(2x-8)(3x+9)=0$

☆☆☆

- $2x-8=0 \Rightarrow x=4$; $3x+9=0 \Rightarrow x=-3$.

Risultato: $S=\{-3; 4\}$

Es. 748 (pag. 52) $x^2-4=0$

☆☆☆

- Differenza di quadrati: $(x-2)(x+2)=0$.
- $x-2=0 \Rightarrow x=2$; $x+2=0 \Rightarrow x=-2$.

Risultato: $S=\{-2; 2\}$

Es. 749 (pag. 52) $x^2+3x=0$

☆☆☆

- Raccoglimento totale: $x(x+3)=0$.
- $x=0$; $x+3=0 \Rightarrow x=-3$.

Risultato: $S=\{-3; 0\}$

Osservazione. Errore frequente: «semplificare» dividendo per x . Così si perde la soluzione $x=0$.

Es. 753 (pag. 52) $x^3-9x=0$

☆☆☆

- Raccoglimento totale: $x(x^2-9)=0$.
- Differenza di quadrati: $x(x-3)(x+3)=0$.
- $x=0$; $x=3$; $x=-3$.

Risultato: $S=\{-3; 0; 3\}$

Es. 754 (pag. 52) $x^2-4x+4=0$

☆☆☆

- Quadrato di binomio: $(x-2)^2=0$.
- $x-2=0 \Rightarrow x=2$ (soluzione doppia).

Risultato: $S=\{2\}$

Es. 756 (pag. 52) $x^2+x-12=0$

☆☆☆

- Trinomio particolare (somma 1, prodotto -12: +4 e -3): $(x+4)(x-3)=0$.
- $x=-4$; $x=3$.

Risultato: $S=\{-4; 3\}$

Es. 764 (pag. 52) $x(x-1)(x^2+x-2)=0$

★★☆

- › Scompongo il trinomio (somma 1, prodotto -2): $x^2+x-2=(x+2)(x-1)$.
- › Forma completa: $x(x-1)^2(x+2)=0$.
- › $x=0$; $x=1$ (doppia); $x=-2$.

Risultato: $S=\{-2;0;1\}$ **Es. 766** (pag. 52) $(4x^2-1)(4x^2-x)=0$

★★★

- › Scompongo ciascun fattore: $4x^2-1=(2x-1)(2x+1)$; $4x^2-x=x(4x-1)$.
- › Forma completa: $x(2x-1)(2x+1)(4x-1)=0$.
- › $x=0$; $x=\frac{1}{2}$; $x=-\frac{1}{2}$; $x=\frac{1}{4}$.

Risultato: $S=\{-\frac{1}{2};0;\frac{1}{4};\frac{1}{2}\}$ **Es. 770** (pag. 52) $(2x-1)^2=(x+2)^2$

★★★

- › Porto tutto al primo membro: $(2x-1)^2-(x+2)^2=0$.
- › Differenza di quadrati: $[(2x-1)-(x+2)][(2x-1)+(x+2)]=0$.
- › Semplifico: $[2x-1-x-2][2x-1+x+2]=0 \Rightarrow (x-3)(3x+1)=0$.
- › $x=3$; $x=-\frac{1}{3}$.

Risultato: $S=\{-\frac{1}{3};3\}$